

# Analyse dynamique des modèles économiques

## Chapitre 11 : Du déterminisme au hasard

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

Ce qui manquait jusqu'ici

L'AR(1)

Vers le temps continu

Bilan du cours

**Ce qui manquait jusqu'ici**

---

### Aucune série réelle ne ressemble à nos trajectoires

Nos solutions sont lisses : une exponentielle, une sinusoïde amortie, une sigmoïde. Une série économique observée est **hachée**.

Deux explications possibles, et le chapitre 9 en a donné une : le chaos déterministe. Voici la seconde, et c'est celle que retient l'économétrie : le modèle est juste, mais il est **perturbé à chaque période**.

### La modification

déterministe :  $y_t = a y_{t-1} + b$   $\longrightarrow$  stochastique :  $y_t = a y_{t-1} + b + \varepsilon_t$

où  $\varepsilon_t$  est un choc imprévisible, de moyenne nulle.

### Ce que représente le choc

Tout ce que le modèle ne dit pas : la météo pour une récolte, une grève, une décision politique, une innovation, une erreur de mesure.

Le modélisateur ne prétend pas expliquer ces événements. Il prétend seulement que **le mécanisme d'ajustement, lui, reste valable entre deux chocs.**

## L'AR(1)

---

## Le modèle autorégressif d'ordre 1

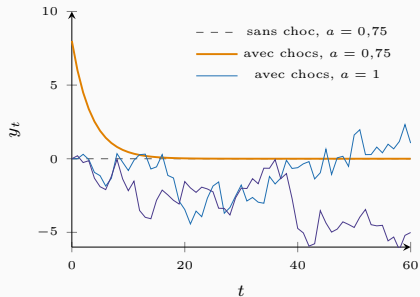
$$y_t = a y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \text{ centré, de variance } \sigma^2, \text{ non corrélé}$$

C'est **exactement** l'équation du chapitre 2, à laquelle on a ajouté un terme aléatoire.

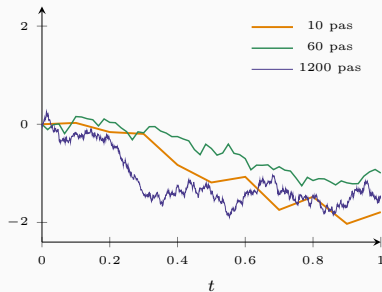
# La récurrence perturbée (suite)

la récurrence *perturbée*

$$y_t = a y_{t-1} + \varepsilon_t$$



la marche aléatoire, de plus en plus fine  
même intervalle, pas de temps divisé



à gauche : la loi de mouvement demeure, mais elle est **bousculée** — c'est l'AR(1) de l'économétrie.  
à droite : quand le pas tend vers zéro, la marche aléatoire devient le **mouvement brownien**.

# Ce que le hasard change, et ce qu'il ne change pas

## Le tableau

| Question    | Déterministe | Stochastique                 |
|-------------|--------------|------------------------------|
| Trajectoire | unique       | une par tirage               |
| Convergence | vers $y^*$   | vers une <b>distribution</b> |
| Condition   | $ a  < 1$    | $ a  < 1$ , <b>la même</b>   |
| Long terme  | un point     | une moyenne et une variance  |

### Le résultat essentiel

**La condition de stabilité est inchangée.** Tout ce que le cours a établi sur  $|a| < 1$  reste vrai mot pour mot.

Ce qui change, c'est la nature de la limite : au lieu de converger vers un nombre, la série converge vers un **régime statistique** — elle continue de bouger, mais autour d'un niveau et avec une amplitude qui, eux, se stabilisent.

## Ce que le hasard change, et ce qu'il ne change pas (suite 2)

### Le régime de long terme

Pour  $|a| < 1$  :

$$E(y_t) \longrightarrow 0 \qquad V(y_t) \longrightarrow \frac{\sigma^2}{1 - a^2}$$

On dit que le processus est **stationnaire**.

### Lire la formule de la variance

$\frac{\sigma^2}{1 - a^2}$  explose quand  $a$  approche de 1.

Traduction : plus le système a de mémoire, plus les chocs s'accumulent avant de s'effacer, et plus la série s'éloigne de sa moyenne. Une économie très inerte est une économie très volatile — un résultat que le modèle déterministe ne pouvait pas donner.

## Le cas $a = 1$

### La marche aléatoire

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad y_t = y_0 + \sum_{k=1}^t \varepsilon_k$$

$$E(y_t) = y_0 \quad V(y_t) = t \sigma^2$$

### Le cas frontière, revisité

Le chapitre 2 signalait déjà  $a = 1$  comme cas dégénéré : croissance linéaire, pas d'équilibre.

Avec du hasard, ce cas devient bien plus intéressant. La série n'a pas de niveau de référence, et sa **variance croît sans limite** : chaque choc est mémorisé pour toujours.

C'est la fameuse **racine unitaire** de l'économétrie des séries temporelles, et c'est pourquoi tout travail sur données macroéconomiques commence par la tester.

### Une question qui a occupé la profession pendant trente ans

Le PIB est-il un AR(1) avec  $a$  proche de 1, ou une marche aléatoire avec  $a = 1$  exactement ?

L'enjeu n'est pas statistique, il est théorique :

- $a < 1$  : une récession est un **écart temporaire** à une tendance. L'économie y revient.
- $a = 1$  : une récession **déplace définitivement** le niveau de production. Il n'y a rien à rattraper.

Politique de relance ou politique de l'offre : la réponse dépend d'un coefficient, et de savoir s'il vaut 0,97 ou 1.

## Vers le temps continu

---

### La marche aléatoire à pas fin

Sur l'intervalle  $[0; 1]$  découpé en  $n$  pas, on fait sauter la série de  $\pm \frac{1}{\sqrt{n}}$  à chaque pas.

Quand  $n \rightarrow \infty$ , la trajectoire converge vers un objet limite : le **mouvement brownien**.

### Pourquoi la racine carrée

Si l'on veut que la variance à l'instant 1 reste égale à 1 quel que soit le découpage, il faut que la variance de chaque pas soit  $1/n$  — donc que son écart-type soit  $1/\sqrt{n}$ .

**Le temps se divise, mais l'amplitude ne se divise que par sa racine carrée.**

Cette dissymétrie est la propriété fondamentale du hasard cumulé, et c'est elle qui explique la fameuse règle de la racine du temps en finance.

### Les propriétés du mouvement brownien

| Propriété       | Énoncé                                  |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Point de départ | $W_0 = 0$                               |
| Accroissements  | indépendants                            |
| Loi             | $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0; t - s)$  |
| Trajectoires    | continues, <b>nulle part dérivables</b> |

### La ligne qui pose problème

Continues mais **nulle part dérivables** : on ne peut pas écrire  $\dot{W}$ .

Or toute la partie « temps continu » de ce cours repose sur la dérivée. **Le hasard en temps continu échappe donc au calcul différentiel ordinaire**, et exige un calcul nouveau — le calcul stochastique, et le lemme d'Itô.

C'est l'objet d'un cours de Master. Vous savez maintenant d'où vient le problème.

# Le tableau d'ensemble

## Les quatre cases de l'analyse dynamique

|                      | Déterministe            | Stochastique                                             |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Temps discret</b> | récurrence              | AR, ARMA —<br><b>économétrie</b>                         |
| <b>Temps continu</b> | équation différentielle | équation différentielle<br><b>stochastique — finance</b> |

## Où mène chaque case

- Récurrence et équation différentielle : ce cours, et la macroéconomie dynamique.
- AR et ARMA : l'économétrie des séries temporelles, la prévision, les modèles de volatilité.
- Équations différentielles stochastiques : le mouvement brownien géométrique, Black et Scholes, l'évaluation des options

## Bilan du cours

---

# Ce qu'il faut avoir compris

## Ce qui se traduit d'un temps à l'autre

| Notion    | Discret                            | Continu                            |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Brique    | $a^t$                              | $e^{at}$                           |
| Équilibre | $y^* = f(y^*)$                     | $f(y^*) = 0$                       |
| Ordre 2   | $\lambda^2 - a_1\lambda - a_2 = 0$ | $\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$ |
| Systèmes  | valeurs propres de $A$             | valeurs propres de $A$             |
| Stabilité | <b>module</b> $< 1$                | <b>partie réelle</b> $< 0$         |

### Ce qui ne se traduit pas

| Phénomène               | Discret | Continu       |
|-------------------------|---------|---------------|
| Oscillation à l'ordre 1 | oui     | <b>jamais</b> |
| Cycle de période 2      | oui     | jamais        |
| Chaos à une dimension   | oui     | <b>jamais</b> |
| Région stable bornée    | oui     | non           |

# Le mot de la fin

## La leçon du face à face

Les deux représentations du temps donnent **les mêmes équilibres** et **la même architecture de résolution**. Sur ce plan, elles sont interchangeables, et c'est ce qui autorise l'économiste à passer de l'une à l'autre selon sa commodité.

Elles ne donnent pas les mêmes **trajectoires**. Le temps discret contient un délai que le temps continu ignore, et ce délai suffit à engendrer oscillations, cycles et chaos.

## Ce qu'il faut en retenir pour la pratique

**Le choix du temps est un choix de modélisation, jamais une commodité de calcul.**

Si le phénomène étudié comporte un délai de décision — une récolte, un investissement, une révision de prix —, il doit être écrit en temps discret. L'écrire en continu ferait disparaître précisément ce qu'on veut expliquer.

À l'inverse, si l'ajustement est continu et que l'on cherche des propriétés analytiques,